Quality360

Esquemas de la base de datos

Tablas, claves y relaciones de Quality360.

Organización, certificación, impedimentos y servicios de Supabase.



VERSIÓN 1.0 · ESQUEMAS Y DIAGRAMAS

Fecha documental: 17 de octubre de 2026

Los esquemas de Quality360 en una vista

Este documento describe el modelo de base de datos que está en Supabase organizado por esquemas: qué esquema existe, para qué sirve, quién lo usa y qué tablas contiene. El detalle de cada columna está en 06_Modelo_de_Datos_v2_0. El proyecto tiene 13 esquemas. Cuatro son de Quality360, uno por servicio. Los otros nueve los crea y administra Supabase; Quality360 usa tres de ellos y deja los demás sin uso.

Esquema	Origen	Función	Tablas	Uso en Quality360
organizacion	Quality360	Usuarios, roles, supervisión, células, sprints e historias de usuario	10	Servicio Organización
certificaciones	Quality360	Ciclos de certificación, checklist, entregables, evidencias y certificados	9	Servicio Certificaciones
impedimentos	Quality360	Impedimentos de un ciclo y sus acciones	2	Tablas listas; funcionalidad en E4
integraciones	Quality360	Reservado para Jira e importación CSV/JSON	0	Reservado para E5
auth	Supabase	Identidades, sesiones y tokens de Supabase Auth	27	Inicio de sesión
storage	Supabase	Buckets y metadatos de archivos	8	Evidencias y certificados PDF
supabase_migrations	Supabase	Registro de migraciones aplicadas	1	Historial de cambios en la nube
public	Postgres	Esquema por defecto, expuesto en la API REST	0	Vacío a propósito
extensions	Supabase	Funciones de extensiones de Postgres	0	Sin uso directo
realtime	Supabase	Suscripciones en tiempo real	3	Sin uso
vault	Supabase	Secretos cifrados en la base	1	Sin uso
graphql / graphql_public	Supabase	API GraphQL (pg_graphql)	0	Sin uso

Propiedad de los esquemas y sus relaciones

Cada servicio es dueño de un esquema y entra con un rol propio que solo puede usar ese esquema. Las tablas pertenecen a postgres, tienen RLS activo y una sola política para el rol de su servicio. No hay llaves foráneas entre estos esquemas: las referencias cruzadas son UUID que valida el servicio por API.

organizacion

10 tablas
svc_organizacion

certificaciones

9 tablas
svc_certificaciones

impedimentos

2 tablas
svc_impedimentos

integraciones

0 tablas
svc_integraciones

auth

27 tablas
Administrado por Supabase

storage

8 tablas
Administrado por Supabase

supabase_migrations

1 tabla
Administrado por Supabase

Convención	Significado
PK / FK / UQ	Clave primaria / clave foránea física / columna única.
REF / ?	Referencia por API sin FK / columna que admite nulo.
Línea continua	Relación FK dentro de un esquema. 1 : 0..N indica una o varias filas hijas posibles.
Línea discontinua	Referencia entre servicios o vista funcional de un componente de Supabase.

Organización y sus diez tablas

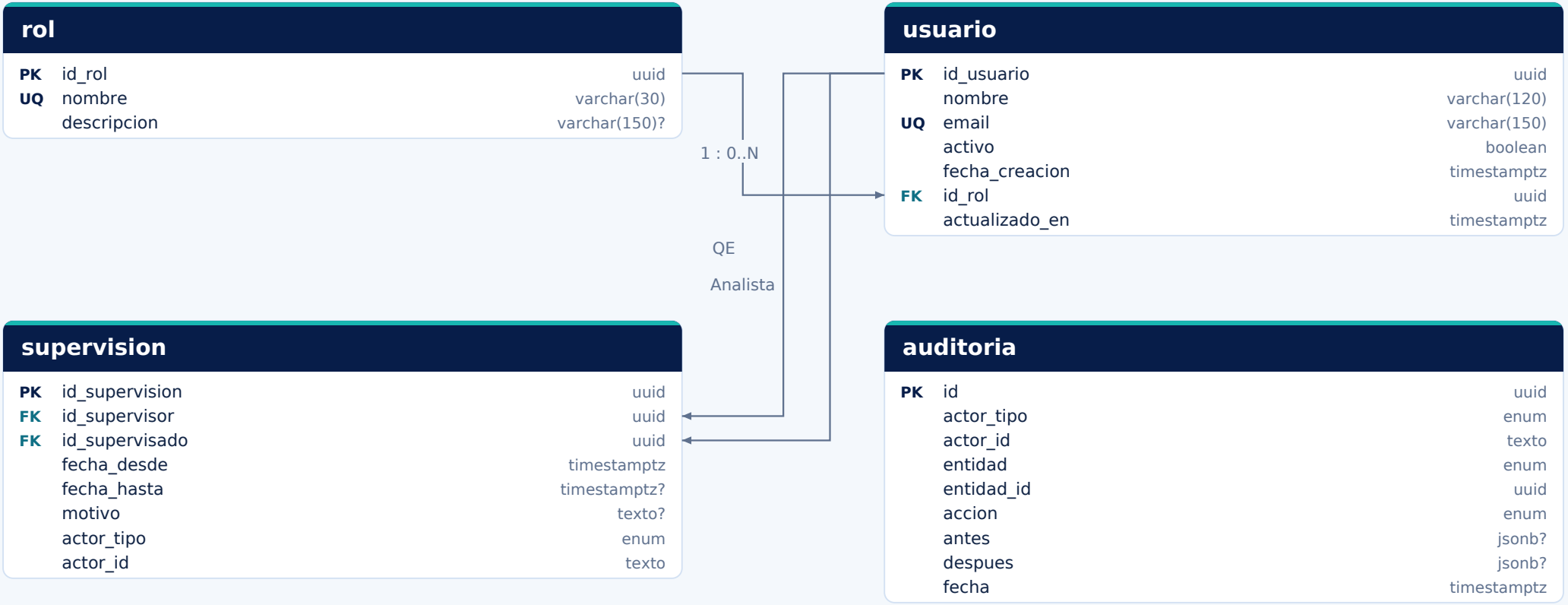
Función: es la fuente de verdad de quién es quién y de las historias de usuario. Decide el rol, el estado activo y el ámbito de cada usuario, y responde a los demás servicios si una persona tiene acceso a una HU. Rol: svc_organizacion. Datos actuales: 10 usuarios y 15 historias de usuario.

Tabla	Función
rol	Catálogo de roles: ADMINISTRADOR, QE y ANALISTA_QA
usuario	Usuario de negocio; su id es el de Supabase Auth
supervision	Qué QE supervisa a qué analista, con historial
celula	Equipos de trabajo
sprint	Sprints de cada célula con su estado
historia_usuario	Historias de usuario con QE responsable, analista y estado
historia_sprint	Sprint de cada historia en el tiempo; el vigente no tiene fecha de retiro
hdu_historial_estado	Cambios de estado de cada historia
hdu_historial_asignacion	Cambios de analista de cada historia
auditoria	Registro de cambios de usuarios, roles, supervisión e historias

El modelo separa rol, usuario, supervisión, célula, sprint, historia y sus historiales. El detalle de columnas y tipos se mantiene en el modelo de datos; las siguientes vistas muestran claves y campos principales.

Organización identidad y supervisión

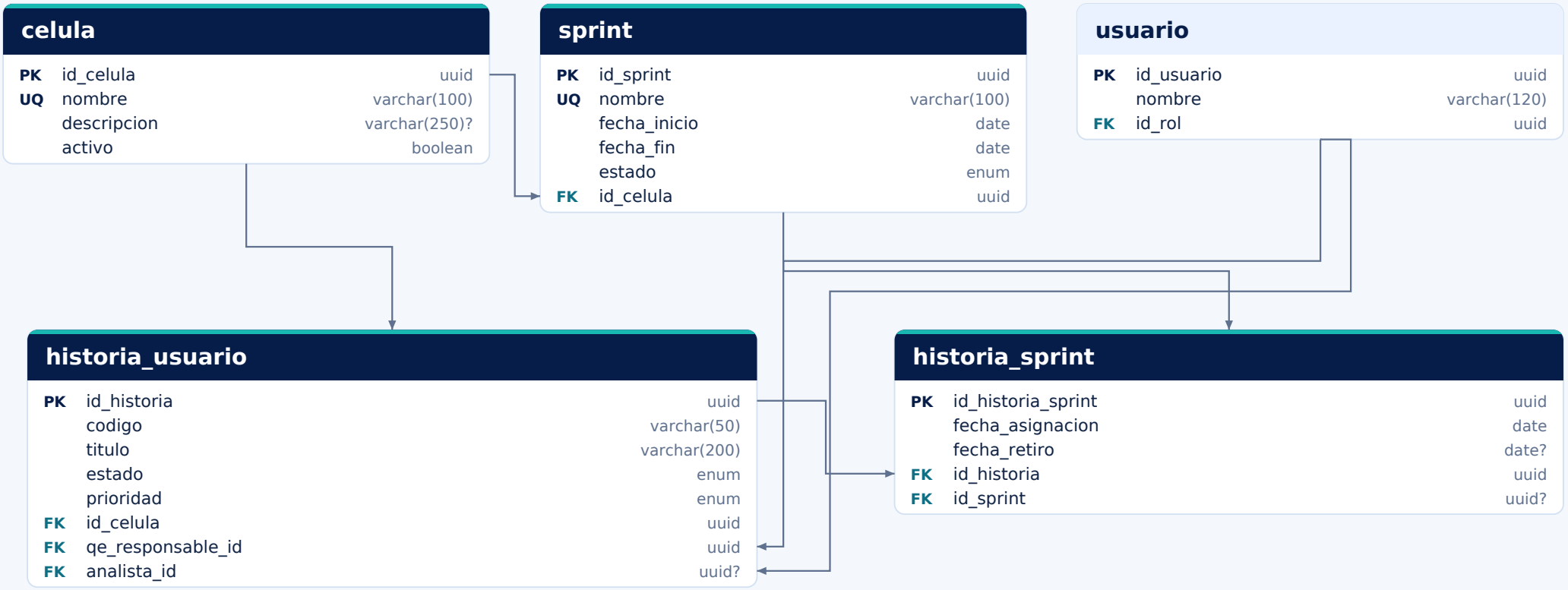
El rol se asigna al usuario. Supervisión conserva las relaciones del QE con sus analistas; auditoría registra los cambios sin FK hacia una entidad fija.



Cada FK desde supervisión corresponde a un usuario; el índice parcial permite un solo QE vigente por analista. auditoria usa referencias polimórficas.

Organización planificación y responsables

La célula contiene sprints e historias. historia_sprint registra los cambios de sprint de una historia; usuario aporta el QE responsable y el analista asignado.



La fila vigente de historia_sprint no tiene fecha_retiro. id_sprint y analista_id admiten nulo; el servicio decide las asignaciones válidas.

Organización historial de estados y asignación

Cada cambio conserva su propio registro. Los nombres e identificadores de actor se guardan con la operación; no todos los UUID son FK.



hdu_id es la FK hacia historia_usuario. Los identificadores de analistas y de actor del historial no añaden FK hacia usuario.

Certificaciones y sus nueve tablas

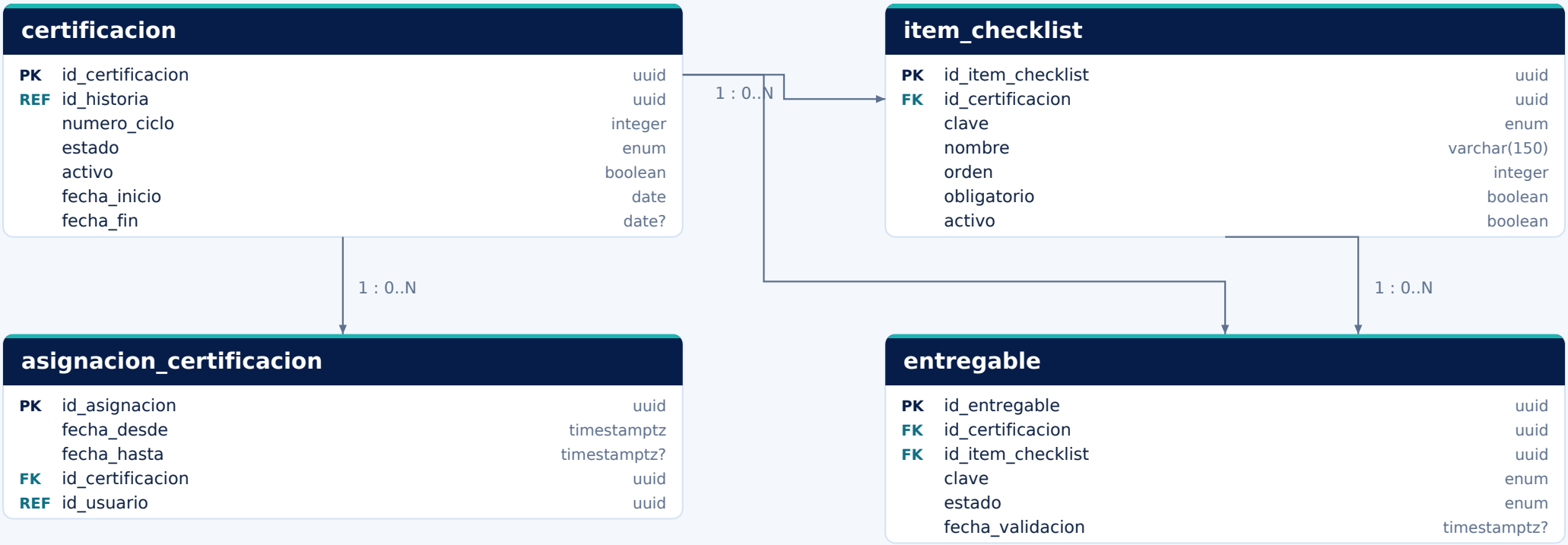
Función: guarda el proceso de certificación de cada historia: el ciclo, los 10 entregables del checklist, sus evidencias, las aprobaciones del QE y el certificado PDF verificable. Rol: svc_certificaciones. Datos actuales: sin registros; se llena cuando los analistas trabajan el checklist.

Tabla	Función
certificacion	Ciclo de certificación de una historia; uno activo por historia
asignacion_certificacion	Analista que trabaja el ciclo y su período
item_checklist	Los 10 ítems del checklist del ciclo, en orden
entregable	Estado de cada ítem: pendiente, por aprobar o aprobado
evidencia	Enlaces y archivos que respaldan cada entregable, con historial
ejecucion_prueba	Ejecuciones de prueba del ciclo (sin funcionalidad todavía)
defecto	Defectos del ciclo (sin funcionalidad todavía)
evento_checklist	Bitácora de cada acción sobre el checklist; solo admite inserciones
certificado	Certificado emitido: folio, huella SHA-256 y ruta del PDF

Referencias a otros esquemas: certificacion.id_historia y evento_checklist.hdu_id apuntan a organizacion.historia_usuario; asignacion_certificacion.id_usuario apunta a organizacion.usuario.

Certificaciones ciclo y checklist

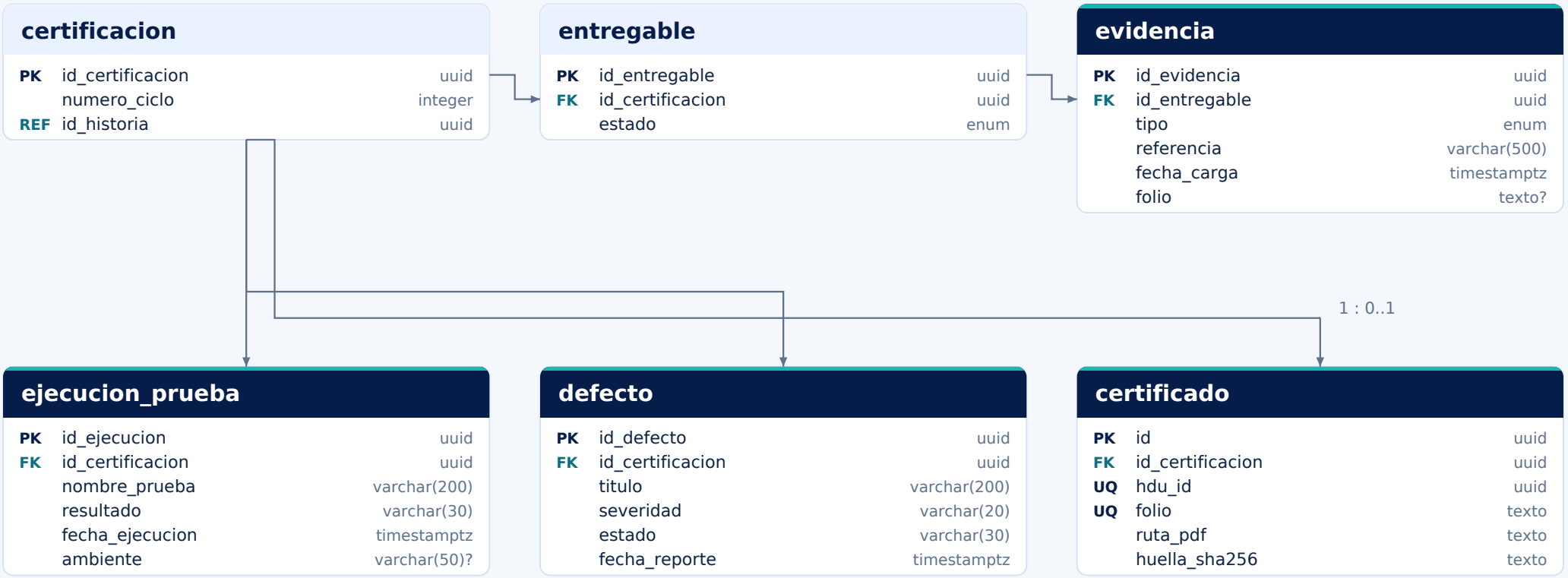
Un ciclo agrupa la asignación, los ítems y sus entregables. Las referencias a historia y analista se resuelven por API con Organización.



Unicidad: historia y número de ciclo; ciclo y orden de ítem; ciclo y clave. El ciclo activo se limita mediante un índice único parcial.

Certificaciones evidencias y resultados

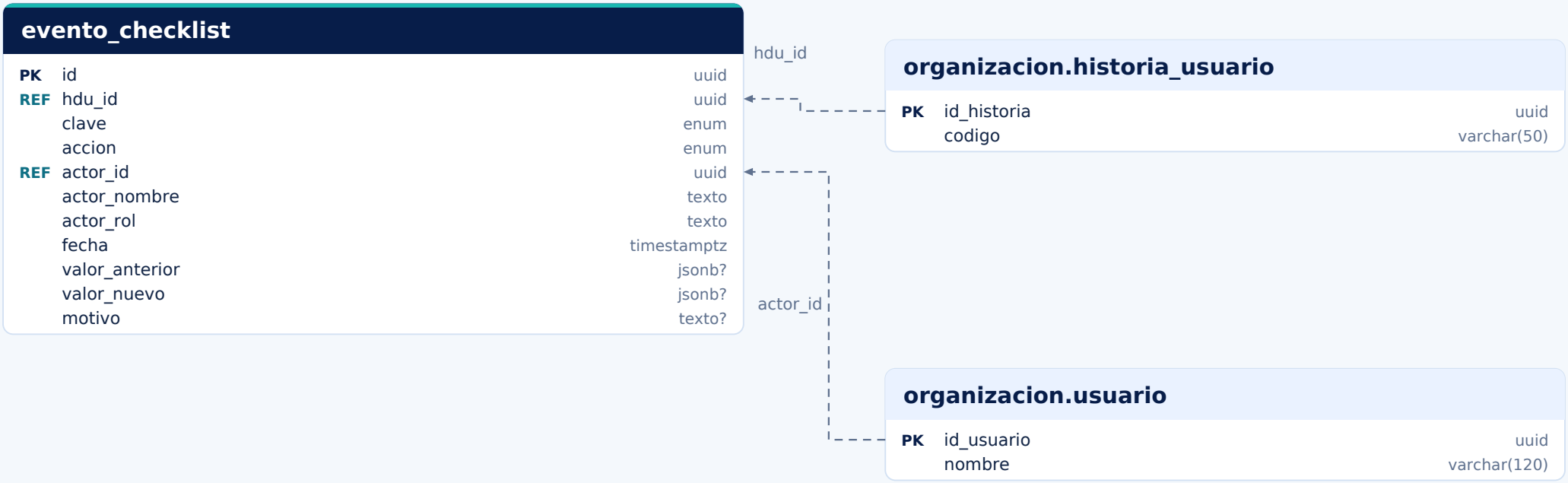
Las evidencias pertenecen a un entregable. Ejecuciones, defectos y certificado se relacionan con el ciclo; ejecuciones y defectos tienen funcionalidad pendiente.



id_certificacion es único en certificado. Las rutas referencia y ruta_pdf apuntan a archivos administrados por Storage.

Certificaciones bitácora del checklist

evento_checklist registra las acciones por historia y clave. hdu_id y actor_id son referencias a Organización, no FK entre esquemas.

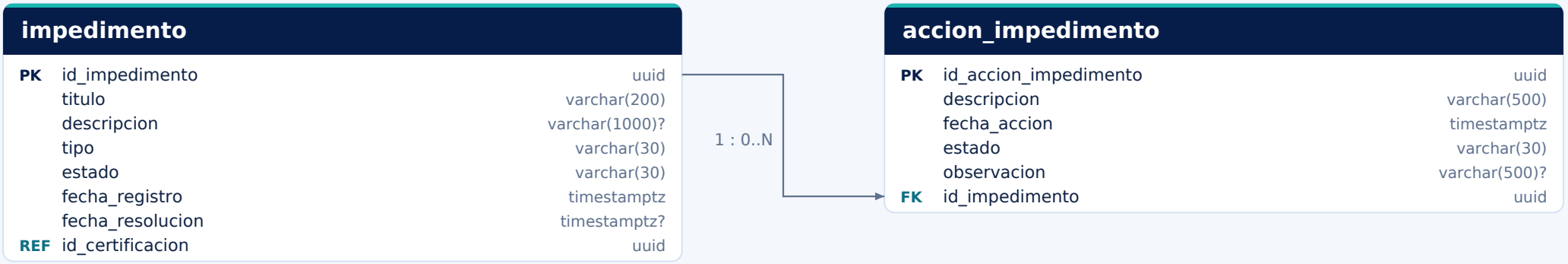


Sin FK internas hacia certificacion o entregable. valor_anterior y valor_nuevo contienen la información JSON del cambio. La bitácora admite solo inserciones.

Impedimentos y acciones de resolución

Función: registrará los impedimentos que frenan un ciclo de certificación y las acciones para resolverlos. Las tablas ya existen; las historias de E4 les darán funcionalidad. Rol: svc_impedimentos. Datos actuales: sin registros.

Tabla	Función
impedimento	Impedimento de un ciclo: tipo, estado, registro y resolución
accion_impedimento	Acciones tomadas sobre un impedimento



Referencia a otro esquema: impedimento.id_certificacion apunta a certificaciones.certificacion. No se añaden columnas de prioridad o responsable que no están implementadas.

Integraciones y esquemas sin uso en el portal

Función: reservado para E5: configuración protegida de Jira Cloud, sincronización de historias e importación por CSV o JSON. Hoy tiene esquema y rol (svc_integraciones), pero ninguna tabla.

integraciones

0 tablas
svc_integraciones
Reservado para E5

No se dibujan tablas ni relaciones hipotéticas para Jira o importaciones. El esquema ya existe y permanece reservado.

Esquema	Para qué sirve en Supabase	Por qué Quality360 no lo usa
public	Esquema por defecto de Postgres; Supabase lo expone en su API REST	Ninguna tabla de negocio debe quedar expuesta en la API; se deja vacío a propósito
extensions	Funciones de extensiones como uuid-ossp y pgcrypto	Los UUID se generan con la función nativa de Postgres o en el servicio
realtime	Envío de cambios en tiempo real a clientes suscritos	El portal consulta al gateway; no hay suscripciones directas a la base
vault	Secretos cifrados dentro de la base	Los secretos viven en las variables de entorno de Vercel
graphql / graphql_public	API GraphQL generada desde la base	La API de Quality360 es REST y pasa por el gateway

public, extensions, graphql y graphql_public están sin tablas. La fuente describe 3 tablas internas en realtime y 1 en vault, sin uso en Quality360.

Referencias entre los esquemas de negocio

Las líneas discontinuas muestran identificadores validados por API. No son FK entre esquemas ni consultas SQL cruzadas.



También son referencias, sin FK: certificado.hdu_id, emitido_por_id, completado_por_id, aprobado_por_id y los identificadores de actor.

Supabase Auth cuentas y sesiones

Función: Supabase Auth guarda aquí las cuentas, las credenciales, las sesiones y los tokens. Quality360 no lee este esquema por SQL: el portal inicia sesión contra Auth, y cada servicio verifica el token con las llaves públicas de Auth. Relación con Quality360: el id de auth.users es el id_usuario de organizacion.usuario. Organización crea y desactiva cuentas con la API de administración; el registro público está deshabilitado. Datos actuales: 10 cuentas.

Tabla	Función
users	Cuentas con correo y contraseña cifrada
identities	Proveedor de identidad de cada cuenta
sessions y refresh_tokens	Sesiones abiertas y renovación de tokens
mfa_*	Segundo factor (disponible, aún no habilitado en Quality360)
Otras 20 tablas	SSO, SAML, OAuth, auditoría interna de Auth y control de versiones



Vista funcional de las familias nombradas en la fuente. Las otras tablas internas se mantienen agrupadas; no se presenta un inventario físico completo de Auth.

Supabase Storage buckets y archivos

Función: Supabase Storage guarda aquí los buckets y los metadatos de cada archivo; los bytes viven fuera de la base. Relación con Quality360: dos buckets privados, evidencias (hasta 10 MB; PDF, PNG o JPEG) y certificados (hasta 5 MB; PDF). Solo Certificaciones emite URL firmadas para subir y descargar. Datos actuales: sin archivos todavía.

Tabla	Función
buckets	Configuración de cada bucket: privado, tamaño y tipos permitidos
objects	Un registro por archivo, con su ruta dentro del bucket
Otras 6 tablas	Subidas en partes, buckets analíticos y vectoriales, y migraciones de Storage



evidencias y certificados son registros de configuración de buckets, no tablas. Los archivos se vinculan con evidencia.referencia y certificado.ruta_pdf.

Historial de migraciones en Supabase

Función: registra cada migración aplicada en la nube con el conector de Supabase. Tiene 8 registros: esquemas y roles, Organización inicial, RLS de Organización, el modelo de datos de Organización, Certificaciones E3, el modelo de Certificaciones, Impedimentos, y RLS y buckets.

supabase_migrations

1 tabla administrada por Supabase
8 migraciones descritas en la fuente

Este registro documenta la evolución de la base. No se relaciona mediante FK con las filas del dominio de Quality360.

Orden	Migración descrita en el documento
1	Esquemas y roles
2	Organización inicial
3	RLS de Organización
4	Modelo de datos de Organización
5	Certificaciones E3
6	Modelo de datos de Certificaciones
7	Impedimentos
8	RLS y buckets

El documento base no detalla el nombre físico de la tabla. Se conserva el esquema y su función, sin inventar una relación con las tablas de negocio.

Quién accede a cada esquema

Cada servicio es dueño de un esquema y entra con un rol propio que solo puede usar ese esquema. Las tablas pertenecen a postgres, tienen RLS activo y una sola política para el rol de su servicio. No hay llaves foráneas entre estos esquemas: las referencias cruzadas son UUID que valida el servicio por API.

Rol	Accede a	No accede a
svc_organizacion	organizacion	Los otros tres esquemas de Quality360, public, auth y storage
svc_certificaciones	certificaciones	Los otros tres esquemas de Quality360, public, auth y storage
svc_impedimentos	impedimentos	Los otros tres esquemas de Quality360, public, auth y storage
svc_integraciones	integraciones (vacío)	Los otros tres esquemas de Quality360
anon y authenticated	Lo que Supabase Auth necesita para iniciar sesión	Ningún esquema de Quality360
service_role (clave secreta)	auth y storage por la API de Supabase; la usan Organización y Certificaciones	Ningún esquema de Quality360
postgres	Todo; aplica las migraciones	Lo usa solo el conector de migraciones, nunca un servicio

Las pruebas [MODELO] comprueban este aislamiento: cada rol svc_* recibe «permission denied» al leer o escribir un esquema ajeno.

Fuentes y trazabilidad del modelo

Fecha documental: 17 de octubre de 2026. Fuente: consulta directa al proyecto Supabase DuocUC-CAPSTONE (PostgreSQL 17, región sa-east-1) y código publicado en main (3421fd0).

Referencia	Contenido
1	Consulta a pg_namespace, pg_class y pg_proc del proyecto Supabase (17 de octubre de 2026)
2	infrastructure/nube/001_esquemas_roles_nube.sql a 004_rls_impedimentos_nube.sql
3	services/*/prisma/schema.prisma
4	docs/entrega-capstone/06_Modelo_de_Datos_v2_0.docx
5	docs/arquitectura/decisiones-mvp.md (D23–D27)

Control	Valor
Estado del documento	Refleja la base publicada en Supabase
Complementa a	06_Modelo_de_Datos_v2_0 (diccionario, llaves, migraciones y verificación)
Revisión y aceptación	Equipo Capstone y responsable del producto
Vigencia	Actualizar cuando se agregue un esquema o una tabla

Diagrama de las tablas propias

Las 21 tablas y sus 20 FK se contrastan con los archivos Prisma. Las referencias entre servicios se representan con líneas discontinuas.

Detalle de los servicios de Supabase

Auth, Storage y los esquemas de soporte conservan el nivel de detalle que ofrece la fuente; las tablas internas no enumeradas se agrupan.